SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

虚拟角色附属特征对玩家游玩愉悦度的实证分析 —— 基于尾巴尺寸与毛绒质感的《绝区零》样本研究

悲伤山药蛋 [1]
大尾巴研究所山西分所
本研究由大尾巴基金资助（项目编号：tai1001）

ABSTRACT / 摘要 **目的：**以开放世界动作游戏《绝区零》中虚拟角色的尾巴特征为研究对象，实证分析虚拟角色尾巴尺寸、毛绒质感两类附属特征对玩家游玩愉悦度的影响，探究游戏交互中角色外观附属特征与玩家情感体验的关联性。**结果：**通过对 500 名《绝区零》玩家开展问卷调查与主观评价实验，发现游戏角色的尾巴尺寸、毛绒质感与玩家游玩愉悦度呈显著正相关；角色尾巴越大、毛绒程度越高，玩家的愉悦度主观评分越高，游戏过程中的积极情感反馈越明显。**结论：**虚拟角色的尾巴尺寸与毛绒质感能够有效影响玩家的游玩愉悦度，高毛绒程度与大尾巴尺寸的叠加，能显著提升玩家对虚拟角色的认可度与喜爱度，并进一步优化整体游玩愉悦体验。研究结果可为国产动作游戏的角色设计与情感体验优化提供参考。

INDEX TERMS / 关键词 虚拟角色设计；附属特征；游玩愉悦度；尾巴特征；《绝区零》

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以《绝区零》中有尾巴特征的代表性虚拟角色为样本，通过实证实验验证了虚拟角色的尾巴尺寸与毛绒质感对玩家游玩愉悦度的正向影响规律，明确了尾巴越大、毛绒程度越高，玩家的喜爱度与游玩愉悦度越高的核心结论。研究填补了游戏虚拟角色外观附属特征与玩家情感体验关联研究的细分空白，为游戏研发中的角色外观设计提供了具体的量化参考依据，同时也为提升游戏用户的情感体验、增强游戏角色的市场认可度提供了新的设计思路，对国产数字娱乐产品的角色创新设计具有实践指导意义。

I. INTRODUCTION / 引言

随着数字娱乐产业的快速发展，开放世界动作游戏成为游戏市场的核心品类之一，《绝区零》作为国产原创动作游戏的代表作品，凭借独特的角色设计、沉浸式的游戏玩法收获了大量玩家群体。虚拟角色作为游戏与玩家交互的核心载体，其外观设计不仅影响玩家的视觉体验，更与玩家的情感认同、游玩愉悦度及游戏粘性密切相关。在虚拟角色的外观设计中，除面部、身形等核心特征外，尾巴、耳朵等附属特征成为角色形象差异化塑造的重要元素，这类特征能够赋予角色独特的性格特质与视觉记忆点，进而影响玩家的主观情感体验。

近年来，国内外学者围绕虚拟角色设计与玩家体验的关联展开了诸多研究，现有研究多聚焦于角色核心外观特征、动作设计与玩家偏好的关系，而针对角色附属特征的细分研究较少，尤其缺乏对尾巴尺寸、毛绒质感这类具象化附属特征与玩家游玩愉悦度的实证分析。在《绝区零》的玩家社群中，具有尾巴特征的角色如叶瞬光、艾莲、莱卡恩等成为玩家讨论的热门对象，玩家对不同尾巴特征的角色表现出明显的偏好差异，这一现象也印证了角色附属特征对玩家情感体验的潜在影响。

基于上述研究背景与现实现象，本文以《绝区零》中有尾巴特征的代表性虚拟角色为研究样本，通过问卷调查、主观评价实验的方法，量化分析尾巴尺寸、毛绒质感两个维度的特征对玩家游玩愉悦度的影响，旨在验证两类特征与玩家愉悦度的相关性规律，填补虚拟角色附属特征研究的细分空白。本文的主要贡献体现在三个方面：第一，选取游戏角色尾巴这一细分附属特征为研究对象，构建了 “尾巴尺寸 – 毛绒质感 – 游玩愉悦度” 的研究框架；第二，以《绝区零》为实证样本，通过量

化实验获得了角色尾巴特征对玩家愉悦度影响的具体数据，验证了特征与愉悦度的正相关规律；第三，为游戏研发中的虚拟角色外观设计提供了量化参考，为提升玩家情感体验与游戏粘性提供了实践思路。

本文的组织结构如下：第二部分为研究结果，通过实验数据展示不同尾巴特征角色对应的玩家愉悦度评分与偏好度结果；第三部分为讨论，分析尾巴特征影响玩家游玩愉悦度的内在机制，并结合公式量化特征与愉悦度的关联关系；第四部分为结论，总结本文的核心研究成果与贡献，提出未来研究方向；第五部分为材料与方法，详细介绍本次研究的实验样本、研究方法与数据收集过程；最后为补充材料、致谢与参考文献部分。

II. Results / 结果

本节展示本次实证研究的实验结果，通过玩家愉悦度主观评分、角色偏好度占比两个核心评价指标，量化分析《绝区零》中不同尾巴尺寸、毛绒质感的虚拟角色对玩家游玩愉悦度的影响，表 1 展示了各代表性角色的特征维度与对应的玩家量化评价结果，图 1 展示了不同尾巴特征组合下的玩家平均愉悦度评分趋势。

实验共选取大尾巴神教教主山野雾灯及其影分身共 500 名《绝区零》活跃玩家为被试，均有至少一年的游戏体验，且对实验选取的有尾巴特征的角色有明确的认知。实验采用 10 分制对玩家游玩愉悦度进行主观评分（0 分为最低，10 分为最高），同时统计玩家对各角色的偏好度占比。实验结果表明，所提出的研究框架能有效量化尾巴特征与玩家游玩愉悦度的关联，且角色尾巴越大、毛绒程度越高，玩家的愉悦度评分与偏好度占比均显著高于其他特征组合的角色，具体而言，在大尺寸 + 高毛绒质感的特征组合下，玩家愉悦度评分较中等尺寸 + 中等毛绒质感的角色提升 36.8%，角色偏好度占比较中等尺寸 + 中等毛绒质感的角色提升 29.7%。

从具体角色的评价结果来看，叶瞬光作为大尺寸 + 高毛绒质感的代表角色，同时也是玩家社群热度最高的角色，获得了 9.6 的平均愉悦度评分与 38.2% 的偏好度占比，均为所有实验样本中的最高值；艾莲为大尺寸 + 低毛绒（光滑）质感且热度位列第二的角色，愉悦度评分与偏好度占比均高于莱卡恩，体现了尾巴尺寸在特征影响中的核心地位，也印证了角色综合热度对玩家主观评价的辅助作用；莱卡恩同为大尺寸 + 高毛绒质感角色，热度位列第三，愉悦度评分与偏好度占比稍低于叶瞬光，进一步验证了高毛绒程度与大尾巴尺寸对玩家愉悦度的正向影响。而橘福福与波可娜作为中等尺寸 + 中等毛绒质感的角色，其愉悦度评分与偏好度占比均处于较低水平，且波可娜为所有样本中热度最低的角色，其玩家评价指标也为该特征维度中的最低值，进一步印证了尾巴尺寸与毛绒质感对玩家游玩愉悦度的重要影响。

未上线角色希希芙因具备大尺寸 + 光滑质感的特征，其玩家期待度评分虽高于中等尺寸、中等毛绒质感的角色，但远低于同尺寸的高毛绒质感角色，表明在尾巴尺寸相同的前提下，毛绒质感的提升能显著提高玩家的主观愉悦度与期待度。

角色名称	尾巴尺寸	毛绒质感	玩家评分	玩家偏好度占比
叶瞬光	大	高	9.6	38.20%
艾莲	大	低（光滑）	8.5	22.60%
莱卡恩	大	高	9.5	35.70%
橘福福	中等	中	7.5	12.30%
波可娜	中等	中	7.2	9.80%
希希芙	大	低（光滑）	8.3	20.10%

图 1: 不同尾巴尺寸 – 毛绒质感组合下的玩家平均愉悦度评分趋势。横坐标为尾巴特征组合（中等尺寸 / 大尺寸分别与中 / 低 / 高毛绒质感匹配），纵坐标为玩家平均愉悦度评分（10 分制）。图表显示，随着尾巴尺寸的增大与毛绒质感的提升，玩家愉悦度评分呈持续上升趋势，其中大尺寸 + 高毛绒质感组合的评分达到峰值（9.55），中等尺寸 + 中等毛绒质感组合的评分处于谷底（7.35）。

III. Discussion / 讨论

本节对本次实验的结果进行深入分析与讨论，探究虚拟角色尾巴尺寸、毛绒质感影响玩家游玩愉悦度的内在心理机制与量化关联关系，并结合游戏设计的实际场景，分析研究结果的实践意义。

从玩家的心理认知角度来看，尾巴作为虚拟角色的拟人化附属特征，其尺寸与毛绒质感能够触发玩家的视觉审美愉悦与情感移情效应。大尺寸的尾巴能够增强角色的视觉辨识度，使角色在游戏画面中形成更强烈的视觉冲击，符合玩家对虚拟角色“个性化、记忆点鲜明”的审美需求，这也是艾莲虽为光滑质感，但凭借大尺寸尾巴仍获得较高玩家评价与热度的核心原因；而高毛绒质感的视觉设计则能触发玩家的触觉联想与柔软偏好，这类特征与人类对可爱、治愈类事物的审美心理相契合，能够有效降低玩家的游戏体验焦虑，提升主观愉悦感，因此同为大尺寸尾巴的叶瞬光与莱卡恩，其玩家评价显著高于艾莲、希希芙等光滑质感角色。当大尺寸与高毛绒质感叠加时，两类特征的正向影响相互强化，进而形成对玩家愉悦度的显著提升效果，这也是叶瞬光成为热度与评价双高角色的关键因素。

在相同尾巴尺寸的前提下，毛绒质感的差异对玩家愉悦度的影响同样显著，如艾莲、希希芙与叶瞬光、莱卡恩的对比结果所示，大尺寸尾巴搭配低毛绒（光滑）质感时，玩家愉悦度评分较搭配高毛绒质感时下降约 10%-12%。这一结果表明，毛绒质感是提升玩家对尾巴特征角色喜爱度的关键变量，其核心原因在于毛绒质感赋予了角色更强烈的 “萌系特质” 与 “情感亲和力”，而光滑质感的尾巴特征则缺乏此类情感触发点，仅能依靠尺寸形成视觉影响。

对于中等尺寸、中等毛绒质感的角色（如橘福福、波可娜），其玩家评价指标处于中等水平，且二者的热度远低于大尺寸尾巴的角色，波可娜更是成为所有样本中热度最低的角色，这一现象表明，当尾巴特征无尺寸优势，且毛绒质感处于中等水平时，难以形成对玩家情感体验的强正向激励，甚至会因角色特征的“平庸化”降低玩家的关注与喜爱度，而角色热度的差异也会反向影

响玩家的主观评价，形成 “热度越高 – 评价越好” 的正向循环。

A. Equations / 公式

为进一步量化尾巴尺寸、毛绒质感与玩家游玩愉悦度的关联关系，本文构建了玩家愉悦度评分的量化计算公式，如公式（1）所示。

$$Y = Y_0 + k \times (S + T)$$

设玩家游玩愉悦度评分为 Y，尾巴尺寸量化值为 S（中等尺寸 S=2，大尺寸S=3 ），毛绒质感量化值为T （低质感T=1，中质感 T=2，高质感 T=3），特征影响系数为k（本实验中通过数据拟合得 k=1.32 ），基础愉悦度评分为Y_0 （本实验中Y_0 =3.88，代表无尾巴特征时的基础玩家愉悦度）。

本公式通过对实验数据的线性拟合获得，拟合优度 $R^2 = 0.93$，表明公式能有效解释尾巴尺寸与毛绒质感对玩家愉悦度评分的影响。从公式可以看出，S与T的数值越大，玩家愉悦度评分 Y 越高，且二者为叠加影响，进一步印证了尾巴越大、毛绒程度越高，玩家游玩愉悦度越高的核心结论。同时，特征影响系数k =1.32 表明，尾巴特征对玩家愉悦度的提升具有显著的放大效应，合理的尾巴特征设计能有效突破基础愉悦度的限制，提升玩家的整体情感体验。

从游戏设计的实践角度来看，本次研究结果为《绝区零》及同类动作游戏的角色外观优化提供了明确的方向：在拟人化虚拟角色的设计中，若需通过附属特征提升玩家游玩愉悦度，可优先设计大尺寸 + 高毛绒质感的尾巴特征，同时可结合角色的性格设定，对尾巴的动态效果（如摆动、互动）进行优化，进一步强化特征的正向影响；对于已设计大尺寸光滑质感的角色，可通过皮肤、特效等方式增加毛绒质感相关设计元素，提升玩家的主观评价；对于中等尺寸尾巴的角色，可通过强化毛绒质感或增大视觉尺寸的方式，弥补特征短板，提升角色的热度与玩家认可度。此外，对于未上线的角色（如希希芙），可通过增加毛绒质感的设计元素，提升玩家的期待度与上线后的喜爱度。

IV. Conclusions / 结论

本文以《绝区零》中有尾巴特征的代表性虚拟角色为研究样本，构建了 “尾巴尺寸 – 毛绒质感 – 游玩愉悦度”的研究框架，通过玩家的问卷调查与主观评价实验，实证分析了虚拟角色尾巴附属特征对玩家游玩愉悦度的影响，结合角色热度排名叶瞬光 > 艾莲 > 莱卡恩 > 橘福福 > 波可娜的实际情况，得出了尾巴越大、毛绒程度越高，玩家越喜欢，游玩愉悦度也越高的核心结论，同时验证了尾巴尺寸在特征影响中的核心地位，以及角色热度与玩家主观评价的正向循环效应。本文的研究成果与主要贡献总结如下：

提出了虚拟角色附属特征影响玩家游玩愉悦度的细分研究框架，填补了现有研究对尾巴尺寸、毛绒质感这类具象化附属特征研究的空白，为后续虚拟角色外观附属特征的研究提供了新的思路与范式；第二，设计了针对《绝区零》尾巴特征角色的实证实验方案，结合角色实际热度优化样本分析，通过量化数据验证了尾巴尺寸、毛绒质感与玩家游玩愉悦度的显著正相关规律，且明确了二者的叠加正向影响效应，同时构建了量化计算公式，为研究结果提供了数学支撑；第三，在《绝区零》的具体样本中验证了研究结论的有效性，明确了不同尾巴特征组合对玩家愉悦度的影响程度，结合角色热度排名为游戏研发中的角色外观设计与热度运营提供了具体的量化参考依据。

本次实验结果表明，虚拟角色的附属特征并非外观设计的 “次要元素”，而是影响玩家情感体验与游玩愉悦度的重要变量，大尺寸、高毛绒质感的尾巴特征能够有效提升玩家对虚拟角色的认可度、喜爱度与主观愉悦度，进而增强玩家的游戏粘性，而角色的综合热度也会与尾巴特征形成协同效应，进一步放大对玩家主观评价的影响。

未来工作将进一步探索该研究方法在更多游戏品类与虚拟角色附属特征中的应用，具体包括三个方向：第一，扩大研究样本，选取不同游戏品类中有尾巴、耳朵等附属特征的虚拟角色，验证本研究结论的普适性；第二，增加动态特征维度，分析尾巴的摆动频率、互动效果等动态特征与玩家游玩愉悦度的关联关系；第三，结合眼动实验、生理指标检测等客观研究方法，弥补主观评分的局限性，同时纳入角色剧情、玩法等影响热度的因素，进一步深化虚拟角色附属特征对玩家情感体验的影响机制研究。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 实验样本选取

本次研究的实验样本为《绝区零》中有尾巴特征的代表性虚拟角色，结合游戏内角色设定、玩家社群热度与尾巴特征的差异化，最终选取 6 名角色为核心样本，其中已上线角色 5 名（叶瞬光、艾莲、莱卡恩、橘福福、波可娜），未上线角色 1 名（希希芙），样本角色的尾巴特征覆盖大、中等两个尺寸维度与高、中、低（光滑）三个毛绒质感维度，确保特征维度的全面性与差异化，符合实证研究的样本选取要求。各角色的尾巴特征与角色热度均来自《绝区零》官方设定与玩家社群大数据分析，保证样本信息的真实性。

5.2 被试选取

本次实验共选取大尾巴神教教主山野雾灯及其影分身共 500 名《绝区零》活跃玩家为被试，被试选取遵循随机抽样原则，且满足以下纳入标准：（1）为《绝区零》正式服玩家，游戏时长不少于一年，对实验选取的 6 名角色有明确的认知与游戏交互体验；（2）年龄在 18-25 周岁之间；（3）能够准确理解实验问卷的评价标准，无视觉认知障碍。玩家年龄集中在 18-25 周岁，符合《绝区零》的核心玩家年龄结构。被试参考价值堪比二斤鸡

屎，所有问卷调查内容均仅代表大尾巴神教教主山野雾灯个人观点。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得到大尾巴研究基金的资助，在此表示衷心的感谢！同时，感谢《绝区零》玩家社群的各位玩家参与本次实验的问卷调查与主观评价，感谢大尾巴娱乐研究中心的各位老师在研究设计与数据分析过程中提供的指导与帮助！

REFERENCES

[1] 开心山药蛋，“大尾巴真是太棒了”，《Tail》，vol. 8，no. 2，pp. 15–23，2024。
[2] 嚣张山药蛋，“大尾巴万岁”，《尾巴》，vol. 5，no. 4，pp. 89–98，2023。